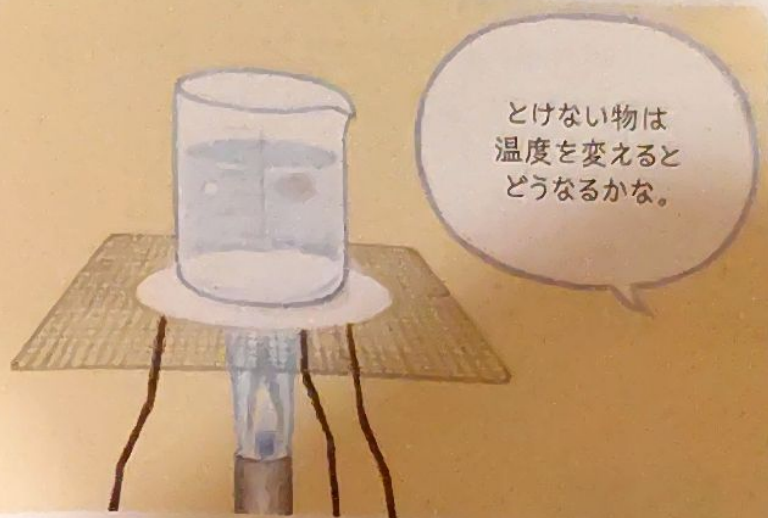


5



6



7



8



5

観察

1

実験

1

計画した観察や実験を行ってみよう。そのときの条件や気づいたことなどを記録しよう。

6

結果の見方 / 考察のポイント

分析
解釈

考察しよう

検討
改善

解決方法を考えよう

結果を表やグラフなどにまとめよう。
結果と自分の仮説を比べ、課題に対してどのようなことがわかったか、考察しよう。

7



? に対する自分の考えをまとめよう

考察したことをもとに、
課題に対する結論をまとめよう。
また、ほかの人の書いたものと比べて、
自分の考えを広げ、深めよう。

8

ふり
返し

探究をふり返ろう

活用

学びをいかして考えよう

これまでにわかったことをもとに、
どのようなことが考えられるだろうか。
似たようなほかの現象を説明できるか考えよう。

「探究」の流れを確認しよう

中学校理科における「探究」とは、身のまわりの疑問をもとに課題を設定し、その課題を解決していく過程を通じた学習活動のことです。

科学で調べていこう 活動例

1

塩と砂糖と小麦粉って
区別つく？

塩と砂糖は
無理でしょ。



2

どうすれば塩と砂糖と
小麦粉を区別できるかな。



3

小麦粉は
水にとけない
のでは？

熱してみても
よいかも。

ルーペで拡大
してみたら？



4

砂糖はお湯には
たくさんとける
はずだね。

まずは水に
入れてみよう。



教科書では

1

問題
発見

レッツ スタート!

好奇心をもって、身のまわりを見てみよう。

2

?

課題

知りたい疑問を探究の課題としよう。
課題を解決するために、
どのような情報が必要か考えよう。

3

仮説

② に対する自分の考えは？

課題を解決するために、
仮説（課題に対する自分の考え）を立て、
探究の見通しをもとう。

4

構想

調べ方を考えよう

仮説をもとに、
どのような観察や実験を行うか、
調べ方を考えよう。

教科書の使い方をおさえよう

教科書の内容は、以下のステップに沿って記述されています。

「じっくり探究」

探究の流れに沿ってじっくり探究してほしい内容を、単元に1か所程度示しています。

1

疑問を発見する場面です。

5

課題を解決するために取り組みます。



その単元や章に関する問いかけです。ワークシートなどに自分の考えを記録しましょう。

2

観察・実験などを通して解決する課題です。

3

課題に対して仮説を立てたり、観察・実験の計画を立てたりします。

教科書で使われているマーク

Before & After

単元や章に関する問いかけです。単元や章の終わりにもういちど考えて学習前と比べましょう。

理科の見方・考え方

理科に関する見方や考え方を示します。

?

観察・実験の目的や意味を確認するための質問です。

?

観察・実験をしようずに行うためのこつです。

例題

練習

例題は問題の考え方を示し、練習で反復練習します。

これまでに学んだこと

小学校・中学校の理科で学習した内容です。

(教科名)で学ぶこと

他教科で学習する理科に関連のある内容です。

おてがる科学

手軽にできて理解を深める活動です。

6

結果と考察のちがいを意識して考える活動です。

課題を解決するために必要な知識や技能を示します。

学習した内容を日常生活や社会に広げて考える活動です。

6

解決方法を考えよう

①自分たちの国の結果の中で、それぞれの結果の正誤を判断する。同じものがある（結果となるもの）が同じであることを、また自分たちの国の結果とほかの国の結果で、

どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

②下の表のような結果が出た場合、どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

国の結果	結果A	結果B	結果C	結果D
1国の結果	あてはまる	あてはまる	あてはまる	あてはまる
2国の結果	あてはまる	あてはまる	あてはまる	あてはまる

実験から

白砂糖とグラニュー糖は、いずれも水にとけ、熱すると液体になっていく。手すりをはかると、グラニュー糖の方が白砂糖の粒よりも小さいことがわかった。食塩は水にとけたが、熱しても変わらなかった。グラニュー糖は、水にとけにくく、熱するとこけた。これらの性質のちがいを比べることによって、物質を見分けることができる。

88

課題を解決するために必要な知識や技能を示します。

①自分たちの国の結果の中で、それぞれの結果の正誤を判断する。同じものがある（結果となるもの）が同じであることを、また自分たちの国の結果とほかの国の結果で、

どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

②下の表のような結果が出た場合、どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

84ページの2に記述する自分の考えをまとめよう。

89

学習した内容を日常生活や社会に広げて考える活動です。

①自分たちの国の結果の中で、それぞれの結果の正誤を判断する。同じものがある（結果となるもの）が同じであることを、また自分たちの国の結果とほかの国の結果で、

どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

②下の表のような結果が出た場合、どのような結果が出たのか、あてはまる結果はどれか。

90

7

課題に対する結論を自分の言葉で表現します。250ページで例を確認できます。

8

学習した内容を活用して考える活動です。

単元や章の初めの問いかけを単元や章の終わりにもういちど考えて記録し、ふり返りましょう。

学んだことをチェックしよう

基本的な内容が理解できたかを章ごとに確認します。

学びを生活や社会に広げよう

章で学習したことを日常生活や社会に広げて考えます。

安全のための注意

観察・実験を安全に行うための注意事項です。マークには次のような意味があります。

- 換気をする。
- 保護眼鏡を使用する。
- けがに注意する。
- 薬品のあつかに注意する。
- まわりに火がないことを確認する。
- 火のあつかいか、やけどに注意する。



学習指導要領に示されていない内容です。必要に応じて学習します。

関連する内容について書かれているページを示します。

→ P.100

考察はここをおさえよう

実験の目的は何？

何を調べようとしていた？

いえる

いえない

結果と仮説・予想は合っている？

結果が仮説とちがった理由は何？

はい

いいえ

どうやって
目的を解決できたか
言葉でまとめよう。

なぜ目的が解決できなかったか、
どうすれば解決できると思うか
言葉でまとめよう。

結果が予想と
ちがっても
いいんだよ。



レポートのまとめ方

観察・実験の結果を発表するときのまとめ方

1 タイトル

2 本文

動機	なぜ疑問に思ったか
目的	何を調べたか
仮説・予想	どうなると思ったか(根拠も述べる)
観察・実験の方法	どのように調べたか
結果	どのような結果になったかを簡潔に見やすく
考察	結果から目的を解決できたか、 根拠は何かをまとめる
まとめ	わかったことを明確に簡潔にまとめる

3 参考文献

議論のしかた

- 自分の考えを理由とともに伝える。
- ほかの人の意見を、
自分の考えと比べながらよく聞く。
- 質問は、ほかの人の発言が終わってからする。
- 反論には根拠を示そう。



情報収集のしかた

- 目的にあったキーワードを使って、
図書館やインターネットで検索しよう。
- キーワードは複数考えて組み合わせると、
より、ほしい情報に近づける。

参考文献を示す

- ほかの人の文章を参考にした場合は、
必ず出典(本ならば書名・著者名・
出版社・出版年、インターネットならば
URLやタイトルなど)を示そう。

身のまわりに
どんな生物がいるか
調べたいなら…。



キーワードは
特徴、種類、
共通点…。

発表のしかた

- 伝えたいポイントは何か考えよう。
- 順序立てて、論理的に、簡潔に話そう。
- 資料は図や写真、グラフなどを使って、
わかりやすくなるようにくふうしよう。
- 見やすい資料のくふうとして、図はシンプルに、
色は使い過ぎず、書体は統一しよう。
- 聞いている人のようすを見て、話し方を考えよう。
伝わっていないようなら、
ゆっくりとくり返し、くわしく話そう。

リハーサルを
しよう。



科学の本だな

ここにある本は第1学年の学習内容に関連のある本です。

さあ、読みたいタイトルを手にとって開いてみましょう。

課題解決につながる情報や、新たな疑問などが見つかるかもしれませんよ。



宇宙への秘密の鍵

ルーシー&
スティーヴン・ホーキング 著
さくまゆみこ 訳
佐藤勝彦 日本語版監修



ひとしずくの水

ウォルター・ウィック 著
林田康一 訳



ロウソクの科学

マイケル・ファラデー 著
三石巖 訳



空気の発見

三毛泰雄 著



目でみる単位の図鑑

こどもくらぶ 著
丸山一彦 監修



種から種へ
命つながるお野菜の一生

鈴木純 著



生物を分けると世界が分かる

分類すると見えてくる、
生物進化と地球の変遷
岡西政典 著



ソロモンの指環
動物行動学入門

コンラート・ローレンツ 著
日高敏隆 訳



ひとすじの光

ウォルター・ウィック 文・写真
千葉茂樹 訳
佐藤勝昭 監修



アンダーアース・
アンダーウォーター

アレクサンドラ・ミジェリンスカ&
ダニエル・ミジェリンスキ 作・絵



地球の声に耳をすませて

大木聖子 著



こどもが探せる
身近な場所の
きれいな石材図鑑

柴山元彦、井上ミノル 著

おもしろそうな
本を
さがしてみよう。



目次

「探究」の流れを確認しよう	③
教科書の使い方をおさえよう	2
考察はここをおさえよう	4

科学の本だな	5
コンピュータを学習にいかそう	7
理科室の決まり	8

単元 1	いろいろな生物 とその共通点	10
----------------	-------------------	----

第1章 生物の観察と分類のしかた	13
第2章 植物の分類	27
第3章 動物の分類	45
社会につながる科学「目の解像度を上げて観察してみよう」	69

単元 2	身のまわりの 物質	70
----------------	--------------	----

第1章 身のまわりの物質とその性質	73
第2章 気体の性質	91
第3章 水溶液の性質	101
第4章 物質の姿と状態変化	115
社会につながる科学「『なんでだろう?』が自然科学の原点」	137

単元 3	身のまわりの 現象	138
----------------	--------------	-----

第1章 光の世界	141
第2章 音の世界	159
第3章 力の世界	167
社会につながる科学「科学を通してもっと世界を知りたい」	187

単元 4	大地の 変化	188
----------------	-----------	-----

プロローグ 大地の歴史の手がかりをさがしてみよう	190
第1章 火をふく大地	193
第2章 動き続ける大地	207
第3章 地層から読みとる大地の変化	219
社会につながる科学「地層を見れば、地球の声が聞こえてきます」	241

学びを広げよう 自由研究	242
実験器具一覧	244
主な薬品の性質ととりあつかいの注意	246
科学であつかう量の測定と表し方	247
ジオパークへ行こう!	248
「  に対する自分の考えをまとめよう」の例	250

さくいん	252
発展的な学習内容の一覧	253
確かめ問題・活用問題の解答	254
校外施設を活用しよう	258
デジタルコンテンツを活用しよう	259

基礎操作

ルーペの使い方	17
スケッチのしかた	18
双眼実体顕微鏡の使い方	19
電子てんびんの使い方/メスシリンダーの使い方	82
ガスバーナーの使い方	86
気体の性質の調べ方	92

BTB溶液の性質	93
ろ過のしかた	104
グラフのかき方	125、175
上皿てんびんの使い方	244
薬品のあつかい方	245

読み物



【まちなか科学】

身のまわりの金属の利用	79
有機物から炭をつくる	90
身のまわりの気体	100
蒸発と沸騰	129
石油の分留	129
アロマオイルの作り方	131
多様な色をうみ出す三色の光	143
ハーフミラーの利用	147
救急車のサイレン	165
音の聞こえる範囲はどのくらい？	166
身のまわりは岩石であふれている	225



【歴史にアクセス】

分類学の確立	60
蒸留の歴史	130
全ての物体がたがいに引き合う万有引力の発見	171



【なるほどね！】

金属はどこまでうすくなるか	78
混ぜるな危険！	98
日本の石灰岩はどこから来たのか	225



【お仕事図鑑】

サイエンスアーティスト	26
動物解説員のアドバイス	59



【防災特集】

注意が必要な気体	99
緊急地震速報	218



【私たちのSDGs】★1

身のまわりの多様な植物	31
こんなところにも力のつり合いが！	181

★1 SDGs (Sustainable Development Goals) とは、2030年までに世界中の国や団体、個人が協働し、よりよい未来をつくるために国連で決めた持続可能な開発目標のこと。

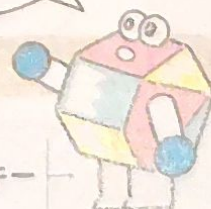
コンピュータを学習にいかそう

- この教科書では、学習を広げるデジタルコンテンツを用意しています。
- デジタルコンテンツは、右の二次元コードからアクセスして利用できます。
- 下のアドレスからも、デジタルコンテンツの一覧にアクセスできます。

<https://tsho.jp/07j/r/1/>

- インターネットを使うときは、まず、先生や保護者に相談しましょう。
- コンテンツは無料で利用できますが、通信料は発生することがあります。

どんなコンテンツがあるのか、259ページで詳しく確認しよう。



コウセキー

ご担当の先生、保護者の皆様へ

活動の実施にあたっては、文部科学省や自治体等から提供される情報を参考に、地域の感染状況に即して、活動場面に応じた適切な対策をお願いします。

理科室の決まり

理科の実験では学ぶことがたくさんあります。
理科室の決まりを守って、安全に実験を行いましょう。



それぞれの決まりを
理解したら、
チェックボックスに
印をつけよう。

理科室の心得

みんなが安全に、安心して実験ができるよう行動する

やってはいけないことの三原則

ふざけない・走らない・あわてない

実験前

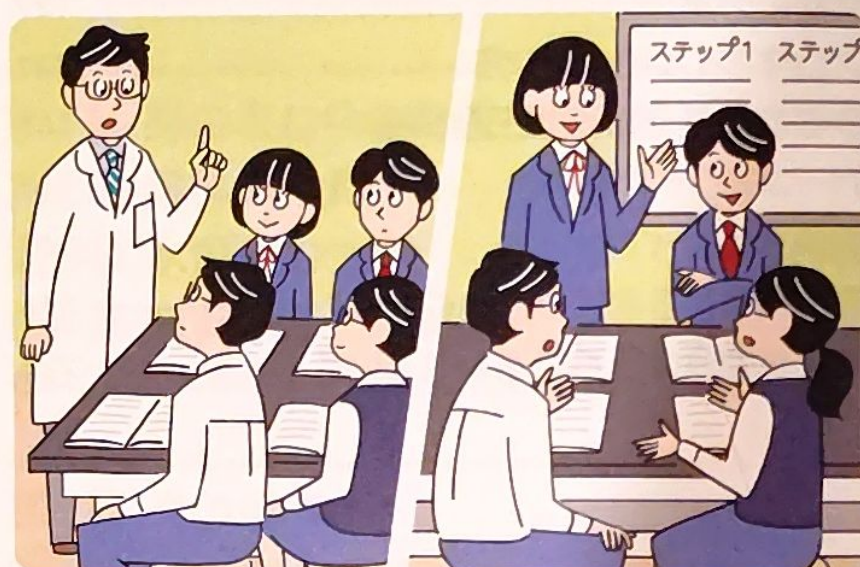
- ☐ 教科書を読み、先生の話聞いて、
実験の目的や予想、注意事項を理解する。
- ☐ 実験の手順を確認し、
班で役割を分担する。
- ☐ 実験台はきれいに整理し、
必要な物だけを出す。

実験中

- ☐ 器具や薬品は、先生の指示に従い、
注意してとりあつかう。
- ☐ 実験によっては、保護眼鏡を使用する。
- ☐ 薬品や火をあつかう実験は立って行い、
いすは実験台の下にしまう。
- ☐ 火のそばに燃えやすい物を置かない。
マッチの燃え残りは、完全に始末する。
- ☐ 火を使う実験では、ネクタイ、スカーフなどに
燃え移りやすいので注意する。長い髪は結ぶ。
- ☐ くつは、つま先とかかとをおおう物をはく。
- ☐ 器具の破損などが起きたら、
すぐに先生に報告し、指示に従って行動する。

実験後

- ☐ 残った薬品や実験で出たごみは
決められた容器に分別して入れる。
- ☐ ガスや水道の栓が閉じていることを確認する。
- ☐ 使用した容器はきれいに洗い、もとの場所にもどす。
- ☐ 流しにごみがないか確認し、実験台をぞうきんでふく。
- ☐ 使用したぞうきを洗う。
- ☐ 最後に手を洗う。



応急処置

先生の指示に従い、次のような処置をする。



目に薬品が入ったとき

目に強く当たらないように、水の勢いに注意して、直ちに多量の水でよく洗い流す。



やけどをしたとき
直ちに冷たい水でよく冷やす。



薬品が皮膚についたとき
直ちに多量の水で洗い流す。

事故が起きたときは、すぐに先生に知らせよう。

実験中に地震が起きたときは……

地震が起きたときは、どこにいても、どのような状況でも、「上から物が落ちてこない」「横から物がたおれてこない」「物が移動してこない」場所にすばやく身を寄せて安全を確保することが大切です。

□ ゆれているときは、机の下にもぐるなどして、頭を守る。

身を守るところがない場合は、教科書やノートなどで頭をおおい、できるだけ低い姿勢をとる。



□ ゆれが強い場合、火や薬品のそばからはなれる。

ゆれがおさまってから火を消してガスの元栓を閉じる。



□ ゆれがおさまったら、先生の指示に従って行動する。有毒な気体が発生するおそれがある場合は、ハンカチを鼻や口にあてて避難する。

薬品やガラス器具の破片にはじゅうぶんに注意する。



活用

学びをいかして考えよう

下の図には、誤った行動が10個示されている。どの行動が誤っているか話し合ってみよう。

